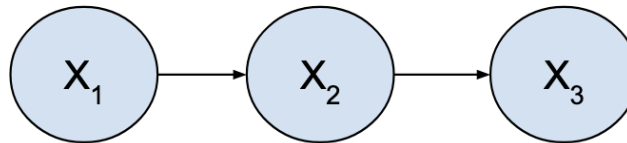




Inteligencia Artificial
Equipo AFIC (ayudantias.fic@org.estudiantesudp.cl)
Diego Banda(diego.banda@mail.udp.cl)

1. Suponga la siguiente red bayesiana, en donde, además se tienen sus valores, ¿Cuál es el valor de $P(X_3 = 0)$?



X_1	$p(X_1)$
1	0.12
0	0.88

X_1	X_2	$p(X_2 X_1)$
1	1	0.80
1	0	0.20
0	1	0.30
0	0	0.70

X_2	X_3	$p(X_3 X_2)$
1	1	0.90
1	0	0.10
0	1	0.20
0	0	0.80

2. En un sistema de acceso a una sala restringida, la autorización depende de si la credencial del usuario es válida y de si la contraseña ingresada es correcta. A su vez, la autorización influye tanto en que la puerta se abra como en que se encienda la luz verde. Considere variables binarias.
- (a) Construya la red de Bayes que modela esta situación, con sus dependencias y parámetros.
- (b) Exprese la probabilidad de que la contraseña sea correcta dado que el sistema no autorizó el acceso.
3. Una plataforma digital desea modelar el comportamiento diario de sus usuarios mediante tres estados: bajo interés, exploración activa y alta intención de consumo. Para los tres estados, la probabilidad de permanecer en el mismo estado de un día a otro es 0,2. Además, desde bajo interés se pasa a exploración activa con probabilidad 0,5; desde exploración activa se pasa a alta intención de consumo con probabilidad 0,6; y desde alta intención de consumo se pasa a bajo interés con probabilidad 0,3. También se sabe que, en el vector estacionario, la probabilidad del estado exploración activa es $\frac{55}{143}$.
- (a) Modele este problema indicando los estados, la matriz de transición y el vector estacionario.
- (b) Ahora suponga que el problema anterior se modela como un HMM. Si se desea calcular la probabilidad de cada estado oculto en un instante de tiempo, dada una secuencia de observaciones, ¿qué algoritmo utilizaría? Justifique brevemente su respuesta.
4. Considere la distribución geométrica, la cual posee la siguiente función de probabilidad:

$$P(X|\theta) = (1 - \theta)^{X-1}\theta$$

Además se tiene un conjunto de entrenamiento con los siguientes valores: 9, 2, 6, 4, 1, 6 y 5. A partir del conjunto anterior, determine el valor de θ el cual maximiza la probabilidad de ocurrencia de dichos datos. Además, muestre detalladamente por qué dicho valor de θ es aquel que maximiza dicha probabilidad.

5. La función de densidad de una distribución de *Weibull* con parámetro $\alpha > 0$ conocido y parámetro θ desconocido está dada por:

$$p(x|\theta, \alpha) = \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} e^{-(x/\theta)^\alpha}$$



6. En un videojuego, un personaje debe desplazarse desde una posición inicial hasta un objetivo en un mapa. Se desea utilizar un algoritmo basado en A^* , pero en este caso se prioriza que el personaje comience a moverse lo antes posible, aunque el primer camino encontrado no sea necesariamente óptimo.

Considere la siguiente variante de la función de evaluación de A^* :

$$f(n) = g(n) + w \times h(n)$$

$$0 \leq w$$

Donde:

- $g(n)$ corresponde al costo acumulado desde el nodo inicial hasta el nodo n .
- $h(n)$ corresponde a una heurística que estima el costo restante desde n hasta el objetivo.
- w es un parámetro de usuario que modifica la influencia de la heurística en la búsqueda.

En base a lo anterior:

- (a) Explique cómo influye el valor de w en el comportamiento del algoritmo. En particular, analice qué ocurre en los casos bordes. En cada caso, describa también cómo se vería reflejado este comportamiento en el movimiento del personaje dentro del juego.
- (b) Suponga ahora que el mapa es lo suficientemente grande como para que el tiempo de planificación siga siendo relevante, y que mientras el personaje avanza todavía existe algo de tiempo de cómputo disponible para continuar mejorando la ruta. Basándose únicamente en el rol que cumple el parámetro w en la expresión anterior, proponga y justifique una estrategia que permita mejorar progresivamente la calidad del camino en tiempo real.

*“Simplicity is a great virtue but it requires
hard work to achieve it and education to
appreciate it. And to make matters worse:
complexity sells better”*

— Edsger Dijkstra.